

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO THỰC TẬP

**TÌM HIỂU HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG WINDOWS
SERVER 2022**

Họ và tên sinh viên: Trịnh Hữu Nghĩa.....Mã số SV: 213377...
Lớp: 21TIN02-TT.....Ngành: Công nghệ thông tin.....
Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Trần Văn Thiện.....
Họ và tên cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập: Võ Văn Phúc.....

Cần Thơ, 26 tháng 04 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn đến quý nhà trường, đặc biệt là các thầy cô ở Khoa Công nghệ Thông tin, đã tạo điều kiện cho em được thực tập ở doanh nghiệp. Nhờ đó, em học hỏi được nhiều kiến thức, trải nghiệm thực tế và tích lũy kinh nghiệm quý báu để phát triển trong môi trường việc làm sau khi tốt nghiệp.

Em xin tri ân thầy Trần Văn Thiện, giảng viên hướng dẫn, đã tận tình hỗ trợ, giới thiệu cơ quan thực tập và giải đáp mọi thắc mắc cho em.

Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy Võ Văn Phúc, Giám đốc quý Công ty TNHH Phúc Lam Phương, đã tạo môi trường học tập thuận lợi, giúp em và các bạn trao đổi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Thầy luôn tận tâm hướng dẫn và theo sát chúng em trong suốt quá trình thực tập.

Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã giúp đỡ và hỗ trợ em trong suốt thời gian thực tập. Em xin chân thành cảm ơn !

Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2025.
Sinh viên thực hiện

TRỊNH HỮU NGHĨA

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP
Học kỳ III năm học 2024-2025
(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn – tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn: Trần Văn Thiện.....

Họ tên sinh viên thực tập: Trịnh Hữu Nghĩa.....Mã số SV: 213377.....

Lớp: 21TIN02-TT.....Ngành: Công nghệ thông tin.....

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyển báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

Cần Thơ, ngày....tháng....năm 2025
 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 (ký tên)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP
Học kỳ III năm học 2024-2025
(Dùng cho giảng viên Phản biện – tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên Phản biện: Ngô Hồ Anh Khôi.....
Họ tên sinh viên thực tập: Trịnh Hữu Nghĩa.....Mã số SV: 213377.....
Lớp: 21TIN02-TT.....Ngành: Công nghệ thông tin.....

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyển báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

Cần Thơ, ngày....tháng....năm 2025
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
(ký tên)

PHIẾU ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP
Học kỳ III năm học 2024-2025
(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn tổng hợp – tối đa 10 điểm)

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn: Trần Văn Thiện.....
 Họ tên sinh viên thực tập: Trịnh Hữu Nghĩa.....Mã số SV: 213377.....
 Lớp: 21TIN02-TT.....Ngành: Công nghệ thông tin.....

Nguồn điểm	Điểm
1. Điểm của cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập (A)	
2. Điểm của giảng viên hướng dẫn (B)	
3. Điểm của giảng viên phản biện (C)	
Điểm tổng hợp= $A+(B+C)/2$ (làm tròn tới 1 chữ số thập phân)	

Cần Thơ, ngày....tháng....năm 2025
 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 (ký tên)

Trang phiếu giao việc (*bản gốc, có chữ ký của cán bộ hướng dẫn và xác nhận của cơ quan nơi thực tập*).

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	6
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	7
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	8
CHƯƠNG 1:.....	9
TÌM HIỂU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP	9
1.1. Giới thiệu về công ty	9
1.2. Thông tin về công ty.....	9
1.3. Trụ sở chính.....	9
1.4. Người đại diện theo pháp luật.....	10
1.5. Thông tin liên hệ	10
1.6. Dịch vụ	10
CHƯƠNG 2:.....	11
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG.....	11
2.1. Công việc được phân công	11
2.1.1. Sơ lược về hệ điều hành mạng Windows Server 2022.....	11
2.1.2. Tính năng nổi bật, cải tiến của Windows Server 2022.....	13
CHƯƠNG 3:.....	14
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	14
3.1. Cài đặt và triển khai Windows Server 2022.....	14
3.2. Triển khai AD trên Windows Server 2022.....	17
3.2.1. Cài đặt Active Directory Domain Services (AD DS)	17
3.2.2. Nâng cấp thành Domain Controller.....	20
3.3. Quản lý tài khoản người dùng, tài khoản nhóm và tài khoản máy tính	23
3.4. Cài đặt dịch vụ DHCP	28
3.5. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS	33
CHƯƠNG 4:.....	37
KẾT LUẬN	37
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	38

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3. 1. Khởi động DVD	14
Hình 3. 2. Cấu hình ngôn ngữ, ngày giờ và bàn phím.....	14
Hình 3. 3. Install now	15
Hình 3. 4. Desktop -> Next	15
Hình 3. 5. I accept->Next.....	16
Hình 3. 6. Chọn custom	16
Hình 3. 7. Chọn ổ đĩa lưu Windows	17
Hình 3. 8. Add Roles and Features.....	17
Hình 3. 9. Role-based or feature-based installation->Next.....	18
Hình 3. 10. Select a server from the server pool	18
Hình 3. 11. Active Directory Domain Services.....	19
Hình 3. 12. Click Install.....	19
Hình 3. 13. Promote this server to a domain controller.....	20
Hình 3. 14. Add a new forest.....	20
Hình 3. 15. Nhập Tên miền gốc	20
Hình 3. 16. Forest Functional Level	21
Hình 3. 17. Password Directory Services Restore Mode.....	21
Hình 3. 18. Kiểm tra cài đặt DNS, NetBIOS	21
Hình 3. 19. Database, log files.	22
Hình 3. 20. Next->Install	22
Hình 3. 21. Hoàn tất	23
Hình 3. 22. New - User	24
Hình 3. 23. Nhập thông tin User	24
Hình 3. 24. Nhập mật khẩu.....	25
Hình 3. 25. Hoàn thành.....	26
Hình 3. 26. New - Group.....	26
Hình 3. 27. Nhập thông tin Group.....	27
Hình 3. 28. Kiểm tra	27
Hình 3. 29. Xác nhận.....	28
Hình 3. 30. Add Roles	28
Hình 3. 31. Chọn DHCP Server.....	29
Hình 3. 32. Complete DHCP	29
Hình 3. 33. Nhấn Next.....	30
Hình 3. 34. Commit.....	30
Hình 3. 35. Tool -> DHCP	31
Hình 3. 36. Thiết lập IP.....	31
Hình 3. 37. Thiết lập IP.....	32
Hình 3. 38. Thiết lập thời gian thuê IP.....	32
Hình 3. 39. Hoàn tất thiết lập.....	33
Hình 3. 40. New Zone.....	34
Hình 3. 41. Primary Zone.....	34
Hình 3. 42. Chọn kiểu IP của mạng.....	35
Hình 3. 43. Allow only secure dynamic updates->Finish.....	35
Hình 3. 44. Kiểm tra lại.....	36

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Viết đầy đủ	Giải thích
AD	Active Directory	Dịch vụ thư mục của Microsoft để quản lý người dùng và tài nguyên mạng.
AD DS	Active Directory Domain Services	Thành phần chính của Active Directory dùng để lưu trữ dữ liệu đối tượng và xử lý tương tác người dùng.
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền thành địa chỉ IP.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấp phát địa chỉ IP tự động cho các thiết bị mạng.
DSRM	Directory Services Restore Mode	Chế độ phục hồi dịch vụ thư mục, yêu cầu mật khẩu riêng để đăng nhập.
DC	Domain Controller	Máy chủ điều khiển miền – nơi xác thực và quản lý bảo mật cho miền.
IP	Internet Protocol	Giao thức đánh địa chỉ và truyền thông tin trên mạng máy tính.
IPv4 / IPv6	Internet Protocol version 4 / 6	Phiên bản địa chỉ IP, định danh thiết bị trên mạng.
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng (ví dụ các cửa sổ Windows hiển thị).
CMD	Command Prompt	Giao diện dòng lệnh của Windows.
Nslookup	Name Server Lookup	Công cụ dòng lệnh dùng để kiểm tra tên miền và máy chủ DNS.

CHƯƠNG 1:

TÌM HIỂU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP

1.1. Giới thiệu về công ty



PLPSOFT – Công ty TNHH CNPM Phúc Lam Phương được thành lập vào ngày 27/6/2019. Tiền thân của công ty là Trung tâm TIN HỌC NAM VIỆT được thành lập năm 2003, đến năm 2019, được mở rộng thành công ty PLPSOFT.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin bao gồm: sản xuất các sản phẩm phần mềm, thiết kế website và dịch vụ tư vấn, thiết kế, thi công liên quan đến thiết bị tin học và thiết bị an ninh.

1.2. Thông tin về công ty

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHÚC LAM PHƯƠNG

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

PHUC LAM PHUONG SOFTWARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

- Tên Công ty viết tắt: **PLP SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LTD**

- Tên thương hiệu: **PLPSOFT**

- Mã số thuế: 1501102572

- Giấy phép kinh doanh: 1501102572

- Lĩnh vực: Xuất bản phần mềm

1.3. Trụ sở chính

Địa chỉ trụ sở chính: số M66, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

1.4. Người đại diện theo pháp luật

Thông tin người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **VÕ VĂN PHÚC**
- Chức danh quản lý: Giám đốc.

1.5. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số M66, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: **0909.141.661(Phone, Zalo) – 079.683.2269 – 084.5555.639**

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Website công ty: <https://plpsoft.vn>

Website bán hàng: <https://shop.plpsoft.vn>

Page: <https://facebook.com/plpsoft>

1.6. Dịch vụ

STT	Tên dịch vụ
1	Viết phần mềm theo yêu cầu
2	Thiết kế website theo yêu cầu
3	Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống mạng máy tính
4	Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống camera an ninh, giám sát, máy chấm công...
5	Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống đèn, điện năng lượng mặt trời.
6	Dịch vụ kỹ thuật máy tính, bảo trì hệ thống, phần mềm, nhập liệu, số hóa doanh nghiệp,...
7	Tư vấn an ninh, bảo mật mạng máy tính.
8	Dịch vụ đào tạo IT theo yêu cầu.
9	Dịch vụ đào tạo kỹ thuật trading (Ngoại hối, Chính khoán, Coin)

CHƯƠNG 2:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG

2.1. Công việc được phân công

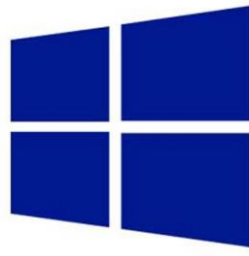
Sau khi được nhà trường giới thiệu thực tập tại **Công ty TNHH CNPM Phúc Lam Phương**, giám đốc đã phân công công việc, chỉ đạo sát sao và tận tình hướng dẫn. Bên cạnh đó, các anh, chị kỹ thuật của công ty cũng đã tạo điều kiện, truyền đạt kinh nghiệm rất nhiều để em hoàn thành công việc được giao trong thời gian thực tập.

Các công việc được phân thực tập cụ thể như sau:

- Tìm hiểu và nghiên cứu hệ điều hành mạng Windows Server 2022.
- Cài đặt hệ điều hành, sao lưu và phục hồi hệ thống.
- Cài đặt và triển khai Windows Server 2022, Triển khai AD trên Windows Server 2022.
- Quản lý tài khoản người dùng, tài khoản nhóm và tài khoản máy tính.
- Chính sách nhóm (Group Policy), Quản lý Group Policy trong Domain Controller.
- Cài đặt dịch vụ DHCP, Cấu hình dịch vụ DHCP.
- Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS, Quản trị tài nguyên mạng.
- Dịch vụ FTP Server, Web Server, Firewall.

2.1.1. Sơ lược về hệ điều hành mạng Windows Server 2022

- Windows Server 2022 chính thức được Microsoft ra mắt vào tháng 9 năm 2021, đánh dấu bản nâng cấp quan trọng cho hệ điều hành máy chủ Windows. Phiên bản này tập trung vào ba mục tiêu chính: tăng cường bảo mật, cải thiện hiệu suất và nâng cao khả năng hỗ trợ đám mây. Nhờ những ưu điểm vượt trội, Windows Server 2022 được xem là phiên bản mới nhất với khả năng hoạt động ổn định, bảo mật cao và tích hợp hoàn hảo nhất với Azure hiện nay.



Windows Server 2022

- 3 phiên bản Windows Server 2022 trên thị trường

Phiên bản	Windows Server 2022 Datacenter	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Essentials
Phù hợp với	Các trung tâm dữ liệu hay môi trường đám mây ảo hóa chuyên sâu	Môi trường vật lý hoặc ảo hóa	Doanh nghiệp quy mô nhỏ, tối đa 25 người dùng, 50 thiết bị
Mô hình cấp giấy phép	Dựa trên số core CPU	Dựa trên số core CPU	Máy chủ chuyên dụng (tối đa 10 core và 1 VM)
Yêu cầu về CAL	Windows Server CAL	Windows Server CAL	Không cần
Giá bán	6155 USD (giá cho giấy phép 16 core)	1069 USD (giá cho giấy phép 16 core)	501 USD

2.1.2. Tính năng nổi bật, cải tiến của Windows Server 2022

Nền tảng ứng dụng mạnh mẽ

Windows Server 2022 giới thiệu nhiều nâng cấp đáng chú ý cho Windows Containers, giúp đơn giản hóa việc triển khai và quản lý ứng dụng container.

Quản lý tích hợp Azure

Windows Server 2022 mang đến khả năng tích hợp mạnh mẽ, giúp bạn gia tăng tính linh hoạt và hiệu quả cho hoạt động quản lý, đồng thời đơn giản hóa việc mở rộng trung tâm dữ liệu lên Azure.

Windows Admin Center

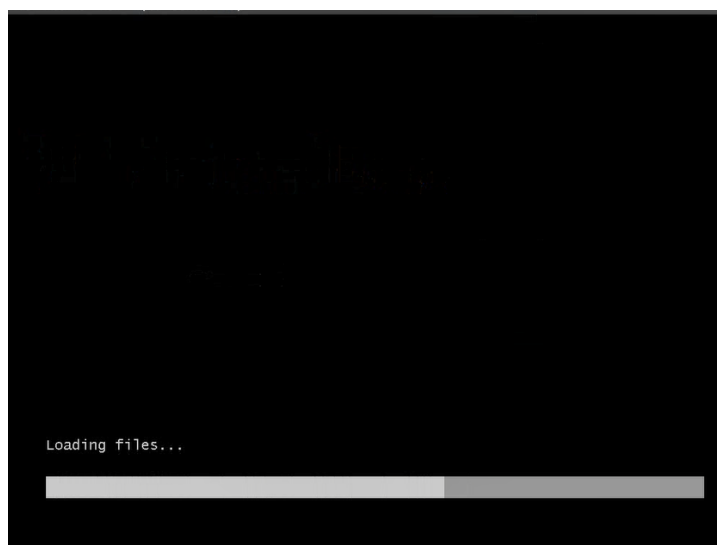
Windows Admin Center (Trung tâm quản trị Windows) được tối ưu hóa để quản lý Windows Server 2022 hiệu quả hơn. Người dùng có thể dễ dàng kích hoạt các tính năng Secured-Core và theo dõi trạng thái hoạt động, đồng thời còn nhiều tính năng hữu ích khác sẽ được bổ sung trong tương lai.

Nhìn chung, Windows Server 2022 mang đến những cải tiến vượt trội so với các phiên bản tiền nhiệm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các tổ chức và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Mong rằng những thông tin trong bài viết đã giúp bạn hiểu hơn về hệ điều hành máy chủ này để đưa ra lựa chọn phù hợp cho tổ chức của mình.

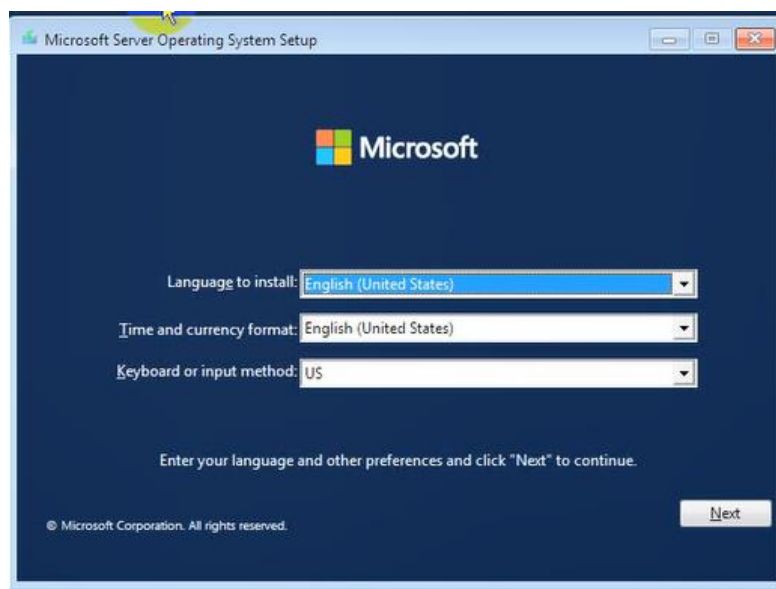
CHƯƠNG 3:

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Cài đặt và triển khai Windows Server 2022

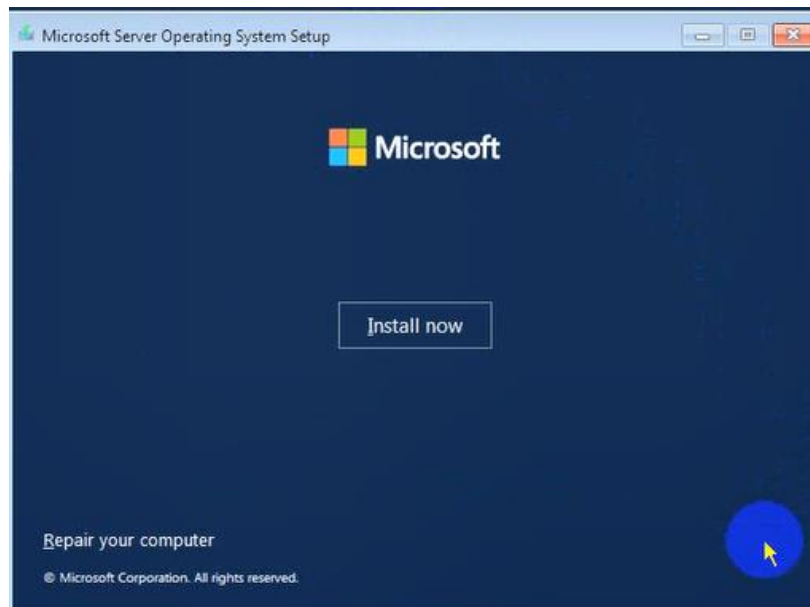


Hình 3. 1. Khởi động DVD

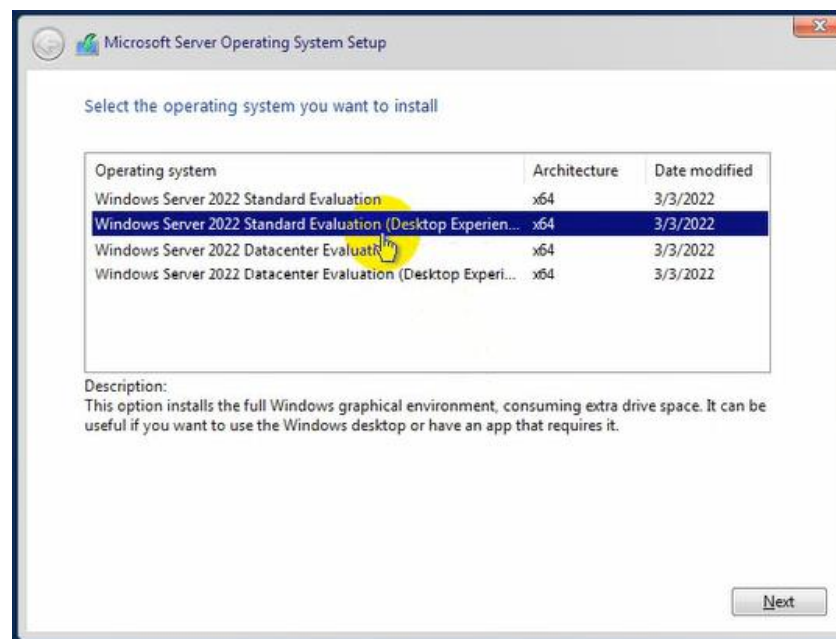


Hình 3. 2. Cấu hình ngôn ngữ, ngày giờ và bàn phím

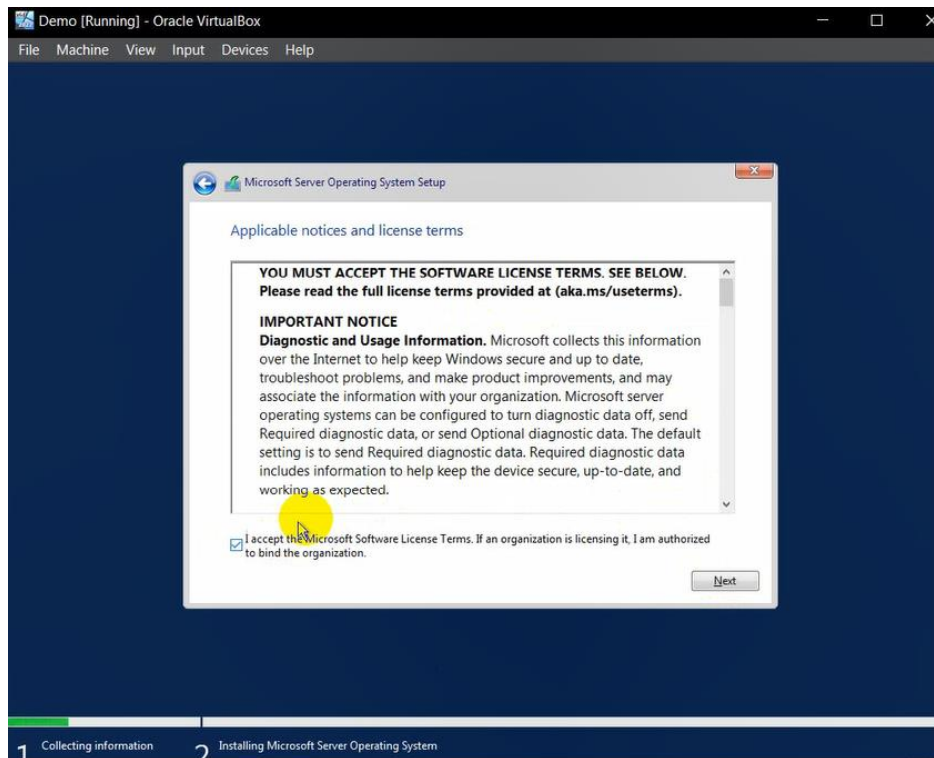
Chọn ngôn ngữ và nhấn Next (Khuyến khích để mặc định là Tiếng Anh)



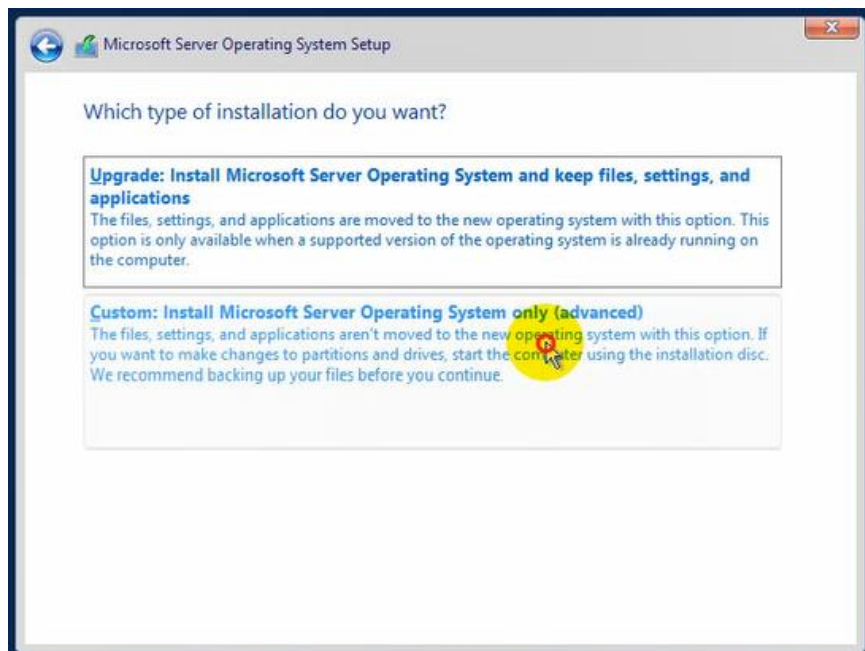
Hình 3. 3. Install now



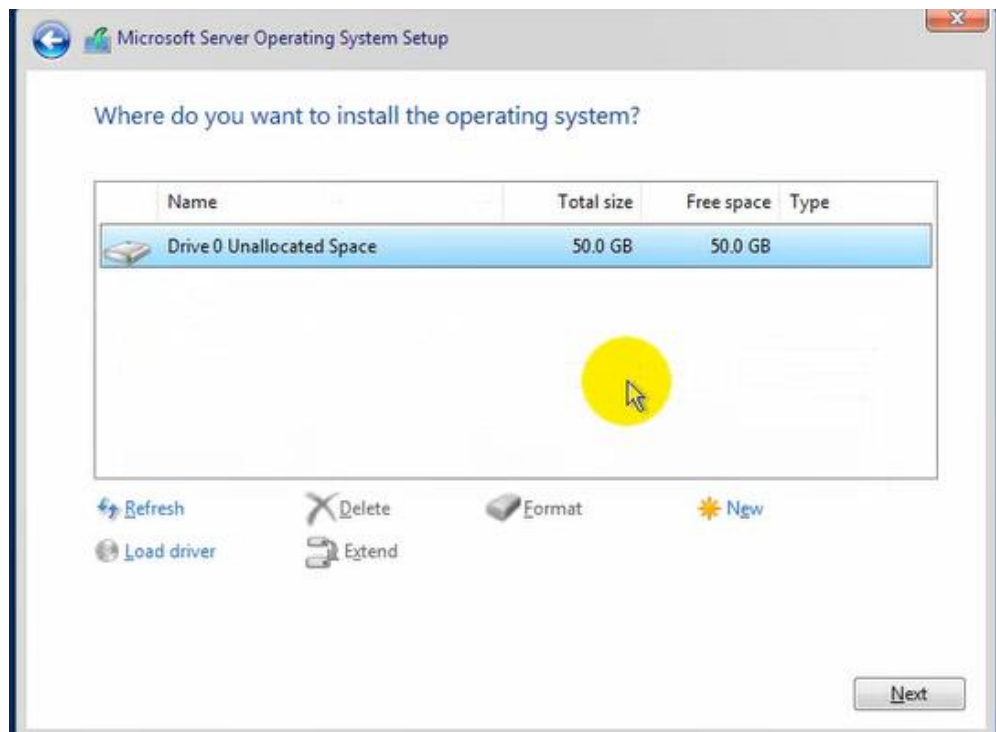
Hình 3. 4. Desktop -> Next



Hình 3. 5. I accept->Next



Hình 3. 6. Chọn custom



Hình 3. 7. Chọn ổ đĩa lưu Windows

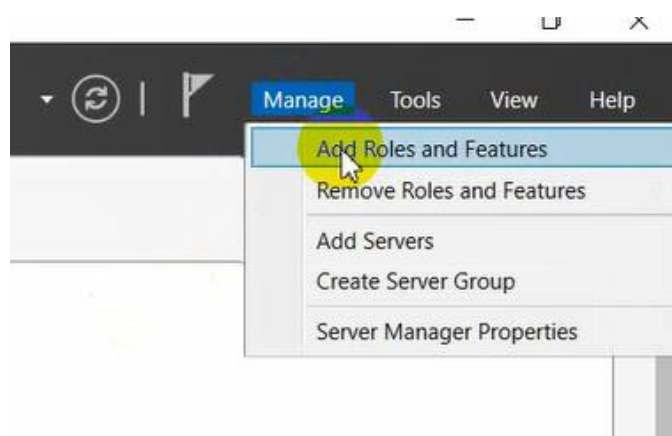
Chọn ổ đĩa lưu windows server 2022 và nhấn **Next**.

Sau đó chờ đợi quá trình khởi động hệ thống.

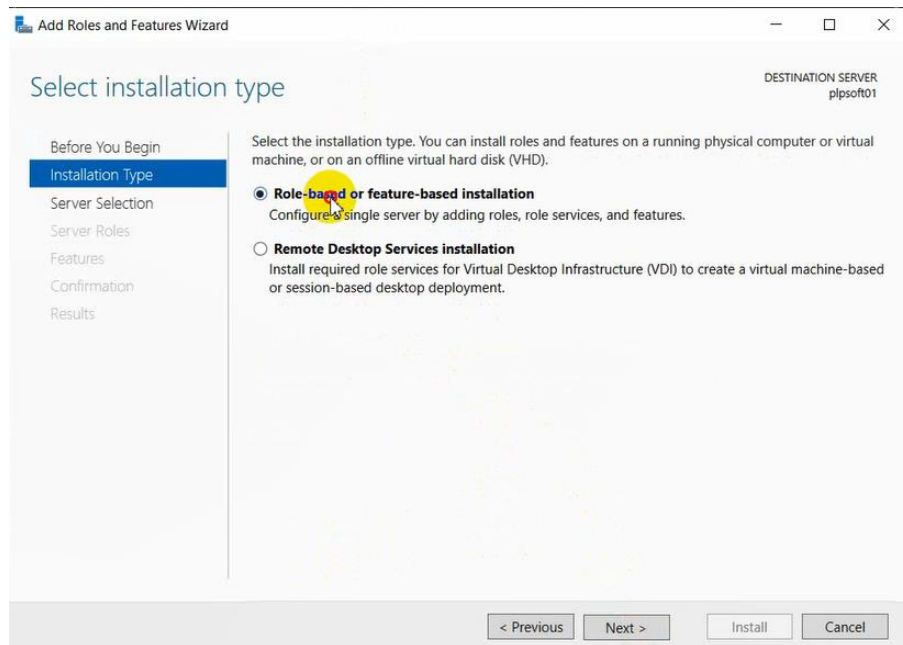
3.2. Triển khai AD trên Windows Server 2022

3.2.1. Cài đặt Active Directory Domain Services (AD DS)

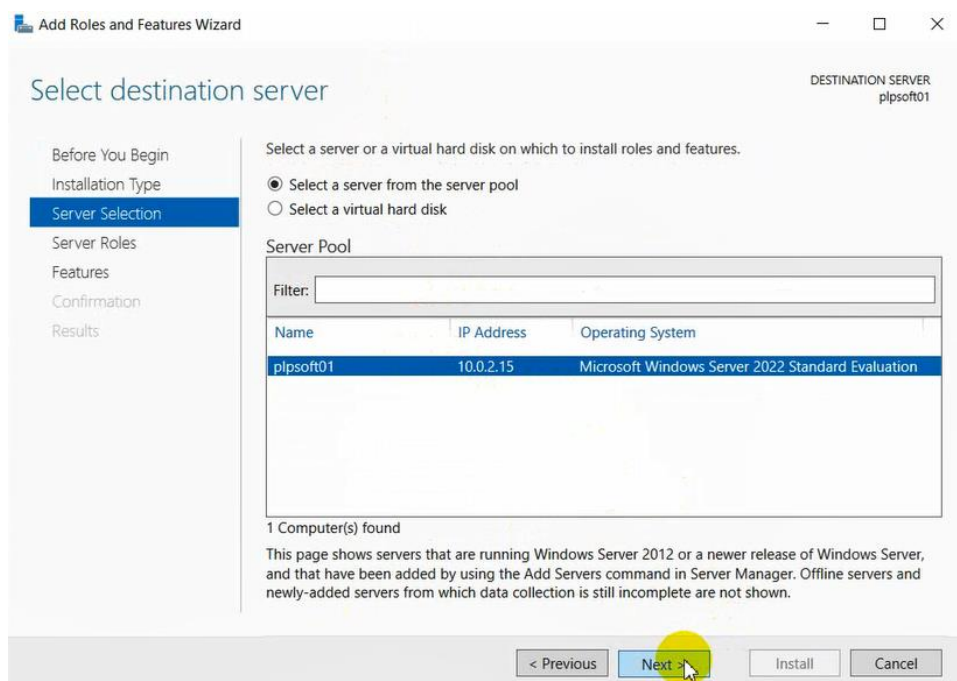
Mở Server Manager, chọn Manage → Add Roles and Features.



Hình 3. 8. Add Roles and Features



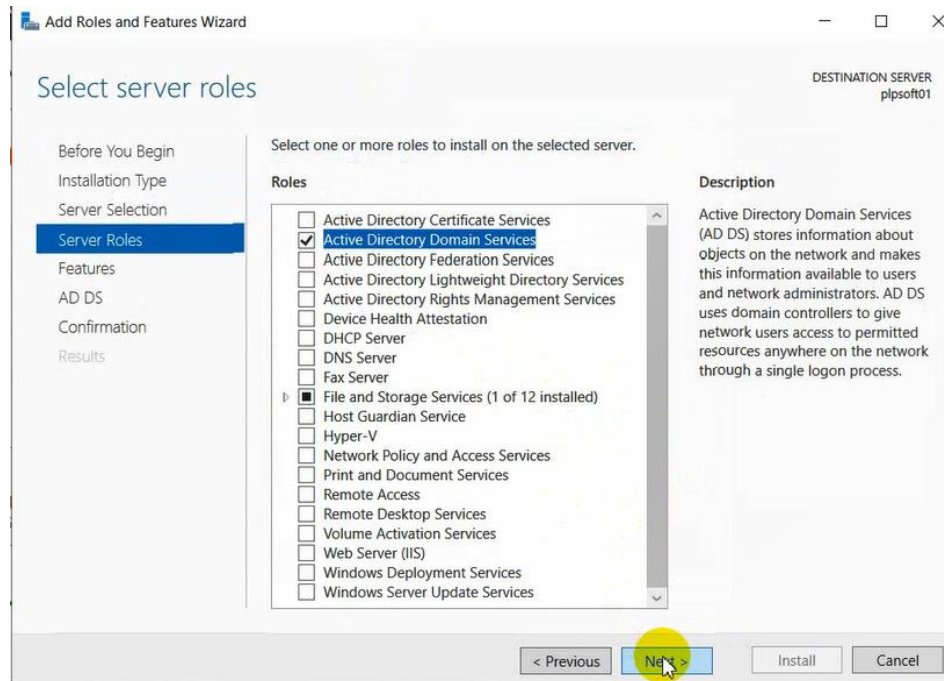
Hình 3. 9. Role-based or feature-based installation->Next.



Hình 3. 10. Select a server from the server pool

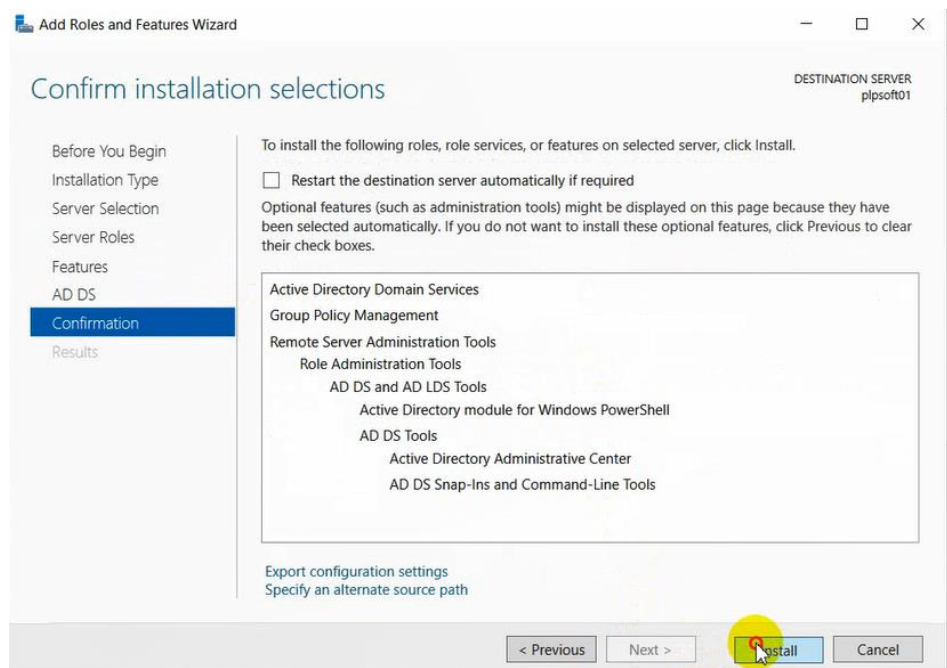
Trong danh sách Roles, chọn Active Directory Domain Services.

Nhấn Add Features khi được yêu cầu.



Hình 3. 11. Active Directory Domain Services.

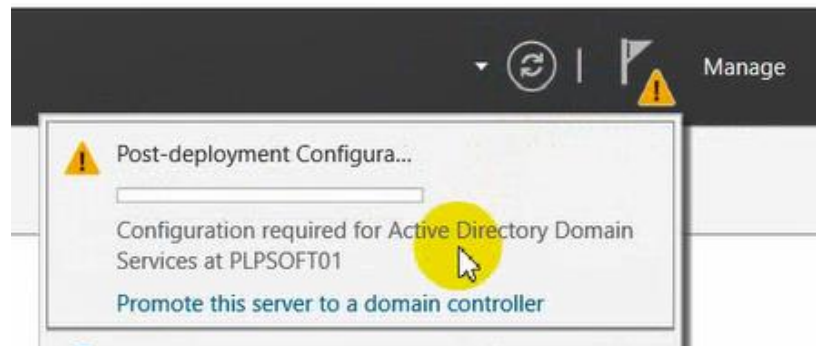
Nhấn Next cho đến khi xuất hiện nút Install, nhấn Install.



Hình 3. 12. Click Install

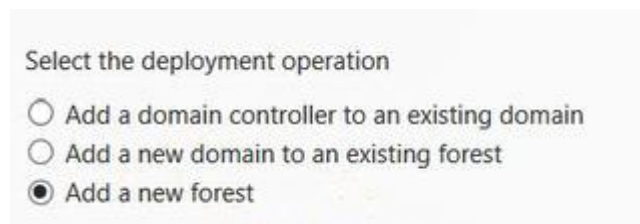
3.2.2. Nâng cấp thành Domain Controller

1. Sau khi cài đặt xong, chọn **Promote this server to a domain controller**.



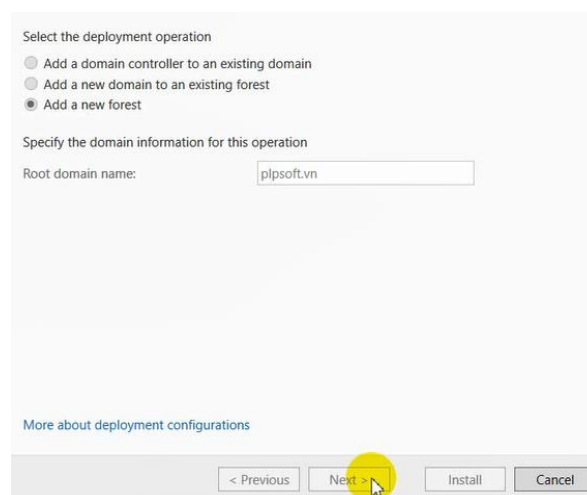
Hình 3. 13. Promote this server to a domain controller

2. Chọn **Add a new forest** nếu bạn đang tạo miền mới.



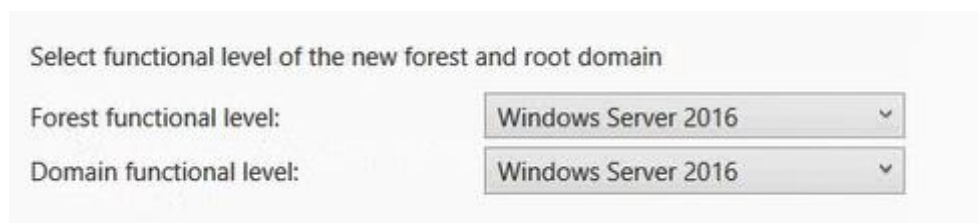
Hình 3. 14. Add a new forest

3. Nhập **Tên miền gốc** (ví dụ: plpsoft.vn), nhấn **Next**.



Hình 3. 15. Nhập Tên miền gốc

4. Chọn mức **Forest Functional Level** và **Domain Functional Level**, thường đề mặc định **Windows Server 2016**.



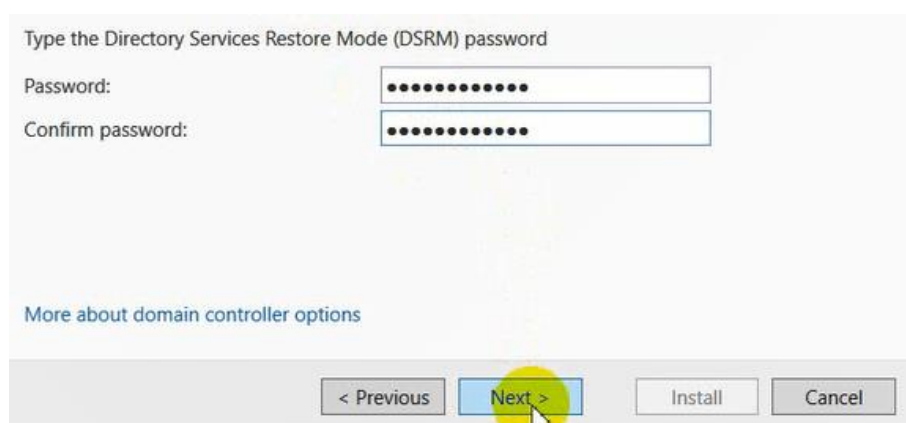
Select functional level of the new forest and root domain

Forest functional level: Windows Server 2016

Domain functional level: Windows Server 2016

Hình 3. 16. Forest Functional Level

5. Nhập mật khẩu **Directory Services Restore Mode (DSRM)** và nhấn **Next**.



Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password

Password:

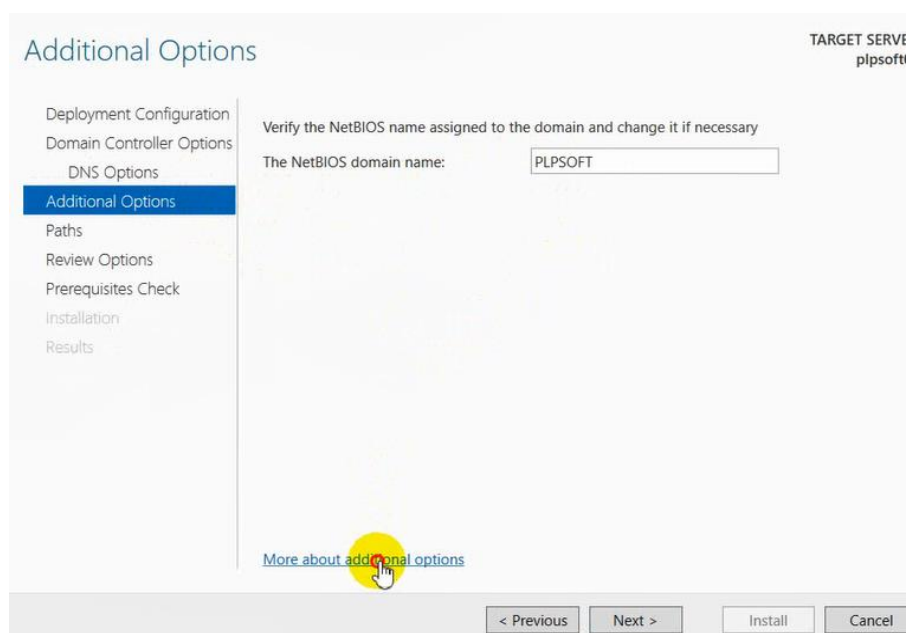
Confirm password:

[More about domain controller options](#)

< Previous Next > Install Cancel

Hình 3. 17. Password Directory Services Restore Mode

6. Kiểm tra cài đặt DNS, NetBIOS và chọn thư mục lưu database, log files.



Additional Options

TARGET SERVER
plpsoft

Deployment Configuration
Domain Controller Options
DNS Options
Additional Options
Paths
Review Options
Prerequisites Check
Installation
Results

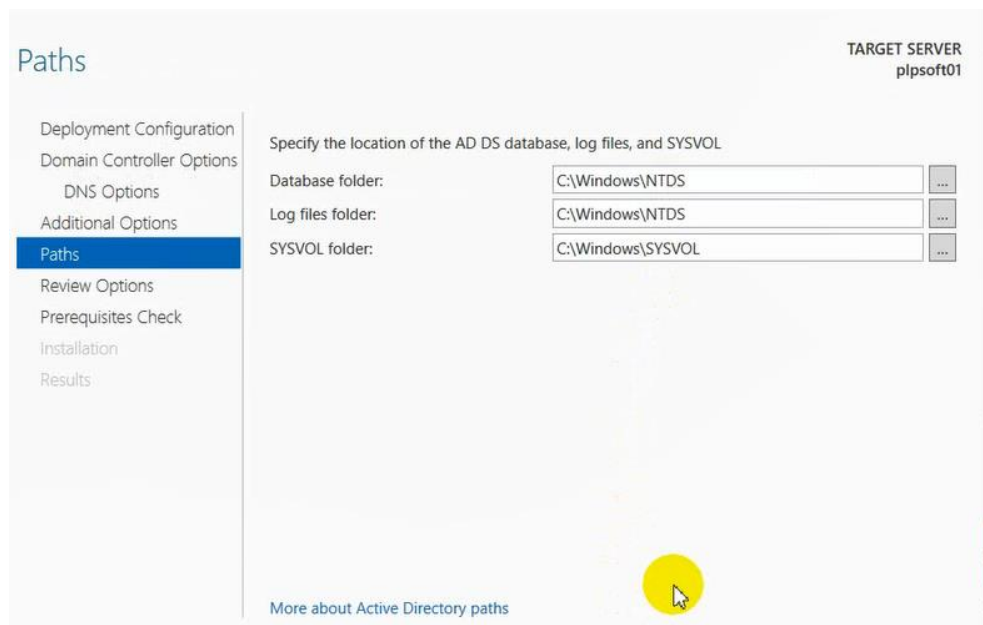
Verify the NetBIOS name assigned to the domain and change it if necessary

The NetBIOS domain name: PLPSOFT

[More about additional options](#)

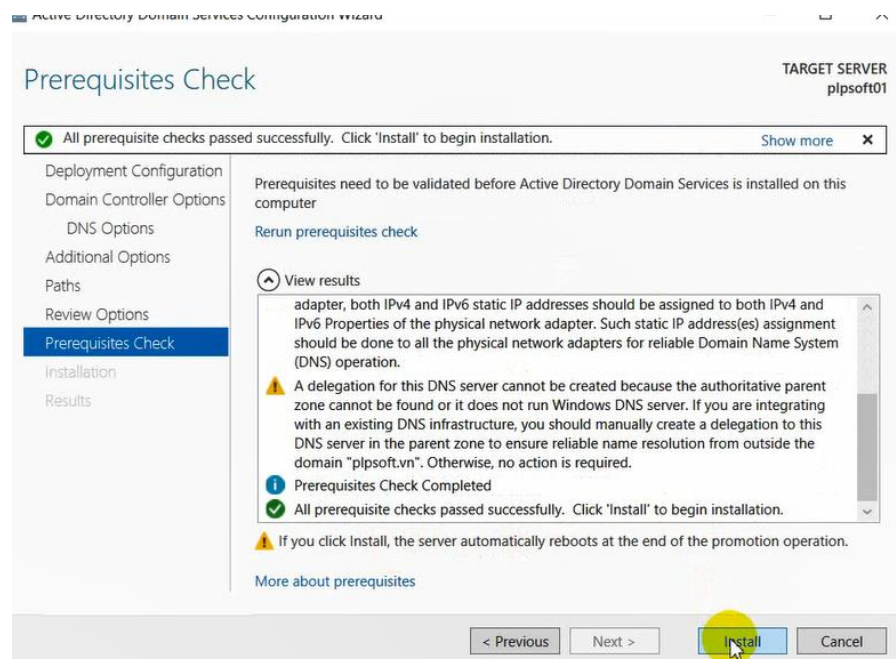
< Previous Next > Install Cancel

Hình 3. 18. Kiểm tra cài đặt DNS, NetBIOS



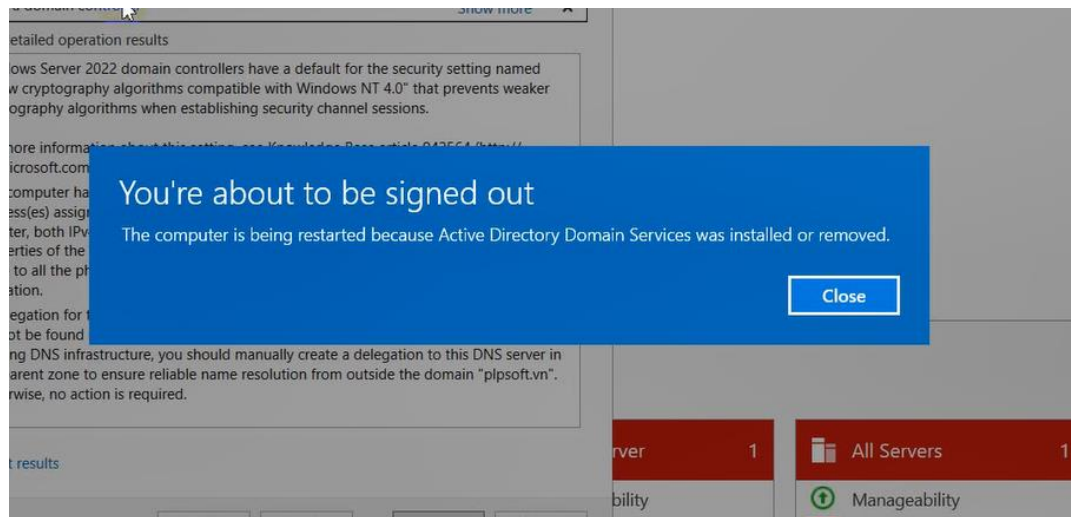
Hình 3. 19. Database, log files.

7. Nhấn **Next** và chọn **Install**



Hình 3. 20. Next->Install

8. Sau khi hoàn tất, máy chủ sẽ tự động khởi động lại.



Hình 3. 21. Hoàn tất

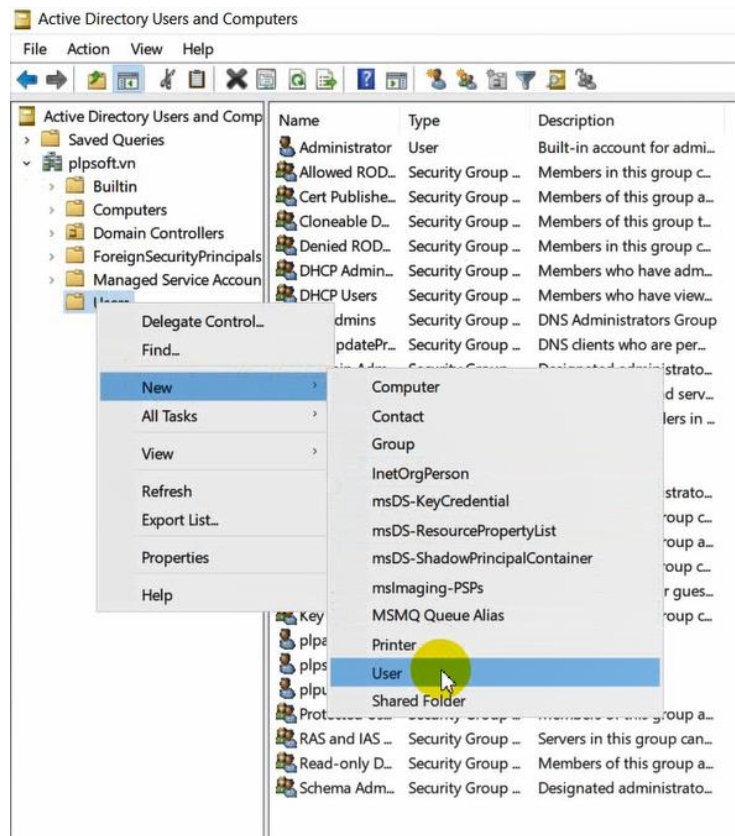
3.3. Quản lý tài khoản người dùng, tài khoản nhóm và tài khoản máy tính

1. Tạo user mới trong domain.

Sau khi đã tạo một Domain Controller. Tiếp theo là tạo user trên domain.

Mở Server Manager. Click Roles -- Active Directory Domain Services -- Active Directory Users and Computers. Sau đó click vào domain.

Nhấp chuột phải vào User và chọn New – User



Hình 3. 22. New - User

Tại bảng New Object – User bạn điền đầy đủ các thông tin vào mục First name, Last name, Full name.

Lưu ý: tại mục User logon name. Đây chính là tên tài khoản của bạn dùng để đăng nhập vào hệ domain. Vì thế phải nhớ chính xác, và phải đảm bảo tính duy nhất.

The screenshot shows the 'New Object - User' dialog box. The 'Create in' field is set to 'plpsoft.vn/Users'. The 'First name' field contains 'Trinh Huu', 'Last name' contains 'Nghia', and 'Full name' contains 'Trinh Huu Nghia'. The 'User logon name' field contains 'thn' and the domain dropdown is set to '@plpsoft.vn'. The 'User logon name (pre-Windows 2000)' field contains 'PLPSOFT\thn'. At the bottom, the 'Next' button is highlighted with a yellow circle.

Hình 3. 23. Nhập thông tin User

Chọn Next để tiếp tục. Xuất hiện bảng thiết lập password. Đây là mật khẩu của bạn ứng với tên tài khoản đã tạo ở trên, dùng để đăng nhập vào domain.

Lưu ý là password phải thỏa mãn các chính sách mặc định của Windows Server 2008. Password ít nhất là 7 ký tự và phải có các thành phần sau:

Các ký tự thường: a, b, c, d, e.....

Các ký tự in hoa: A, B, C, D, E....

Các chữ số: 1, 2, 3, 4, 5....

Các ký tự đặc biệt: @, !, \$, &, #....

Ở đây tôi sẽ thiết lập password là Plpsoft@2022

Lưu ý 4 dòng dưới:

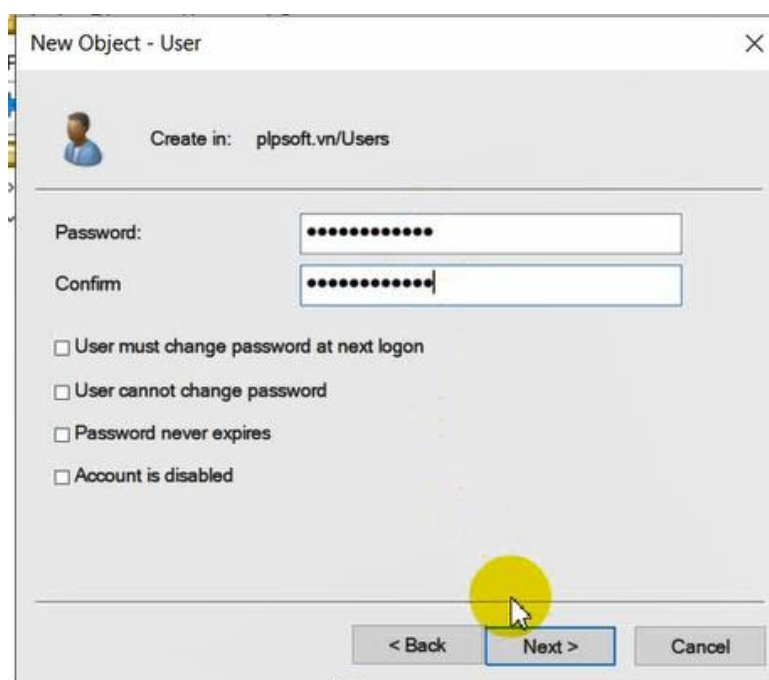
User must change password at next logon: bắt buộc user phải thay đổi password ở lần đăng nhập kế tiếp

User cannot change password: user không có quyền thay đổi password

Password never expires: password không có thời hạn qui định

Account is disabled: vô hiệu hóa tài khoản.

Ở đây tôi sẽ chọn User must change password at next logon để đảm bảo tính riêng tư cho user.



Hình 3. 24. Nhập mật khẩu

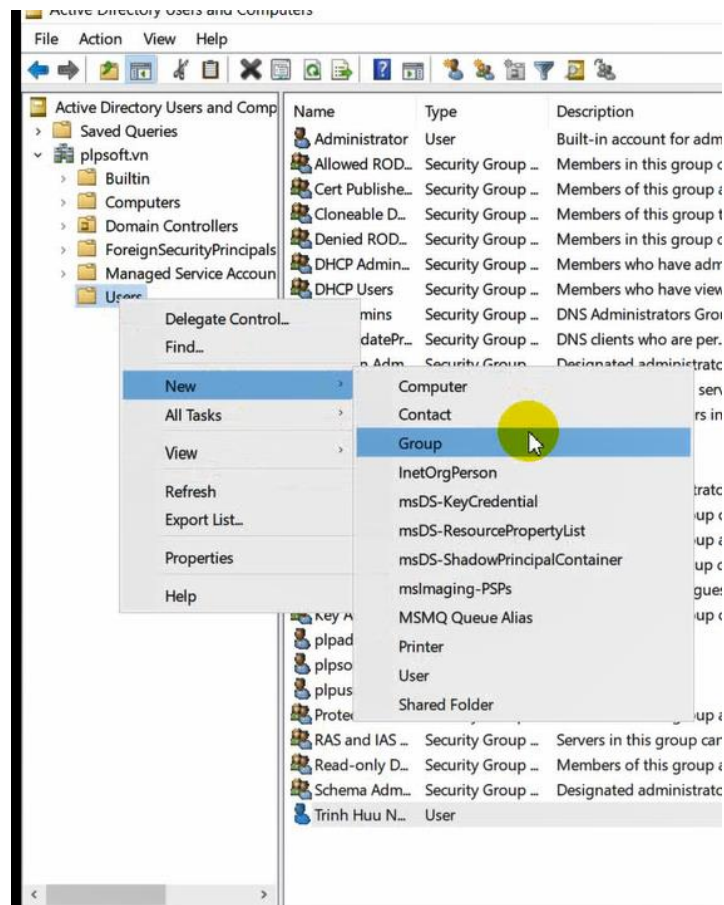
Chọn Finish để kết thúc.



Hình 3. 25. Hoàn thành

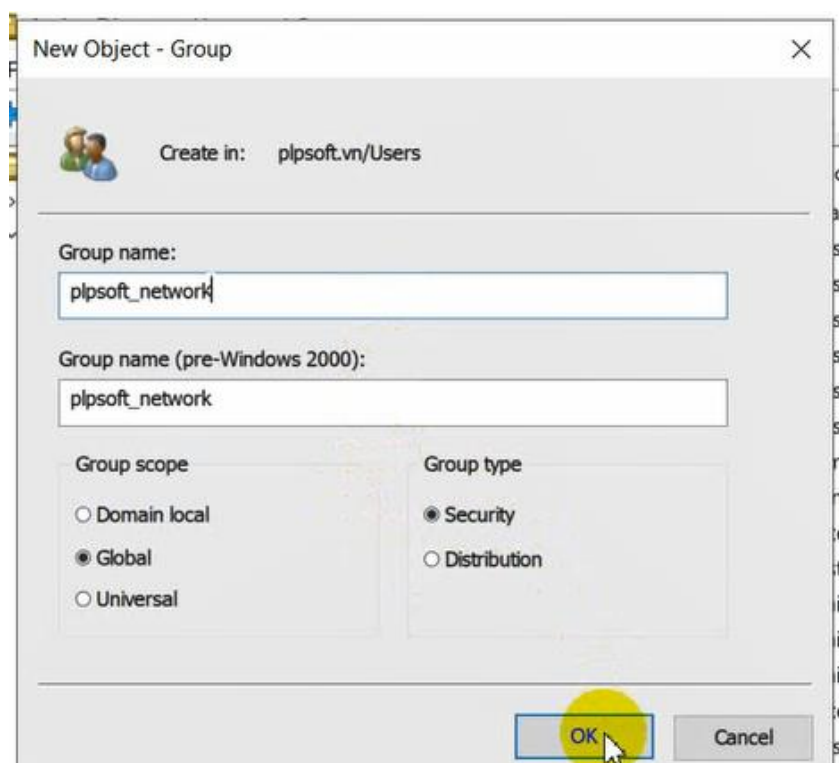
2. Tạo mới group và đưa user vào group đó.

Để tạo một group mới. Nhấp chuột phải vào User và chọn New - Group.



Hình 3. 26. New - Group

Tại ô Group name gõ tên group.Sau đó chọn OK

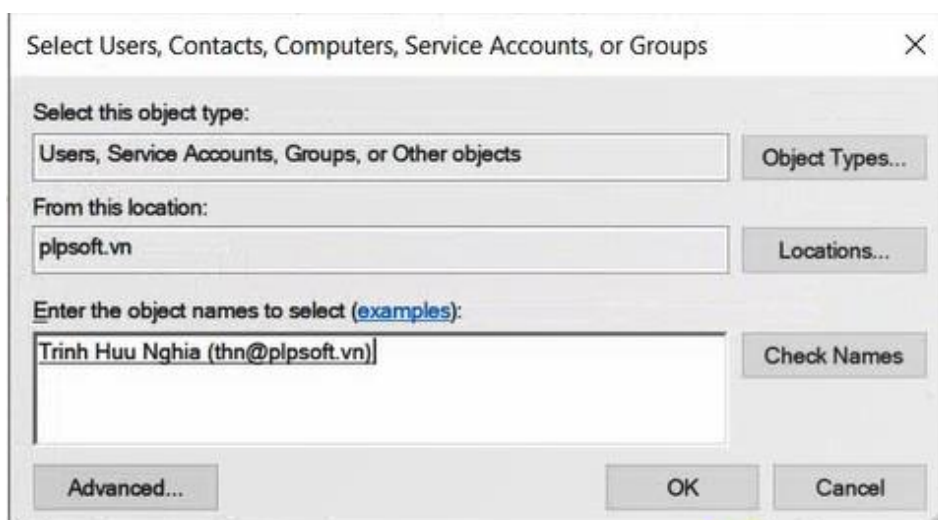


Hình 3. 27. Nhập thông tin Group

Để đưa user vào group plpsoft_network , nhấp chuột phải vào group và chọn Properties.Tại tab Member.Chọn Add..

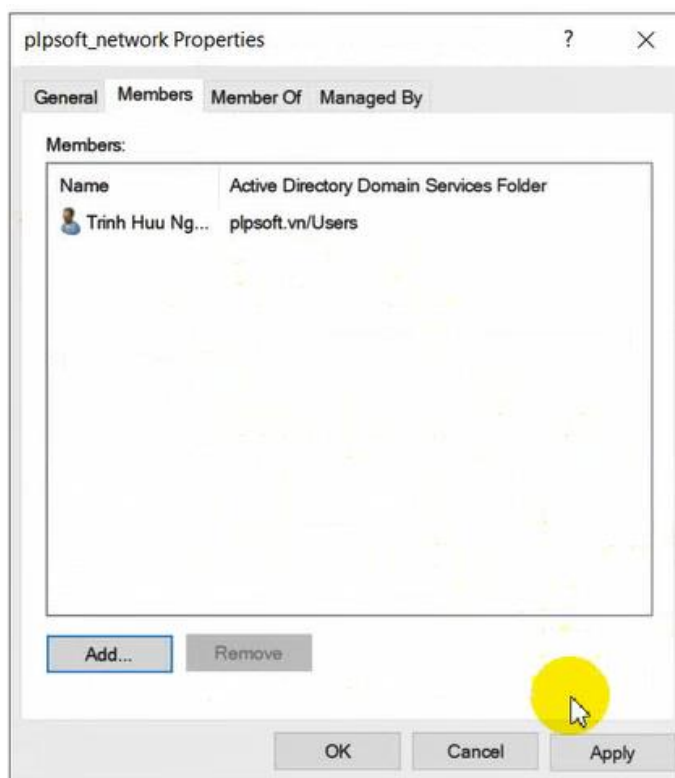
Tại ô Enter the object name to select bạn gõ tên user muốn đưa vào group.Lưu ý tên user phải là tên bạn đã điền tại mục User logon name ở phần tạo user.

Sau khi gõ tên user bạn chọn Check Names để kiểm tra.



Hình 3. 28. Kiểm tra

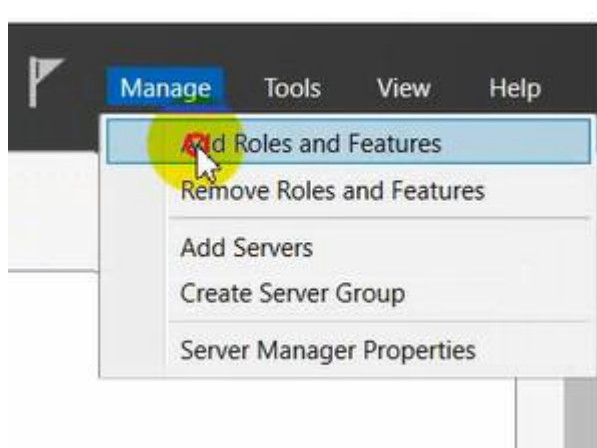
Sau khi thêm user vào group.Chọn OK để xác nhận



Hình 3. 29. Xác nhận

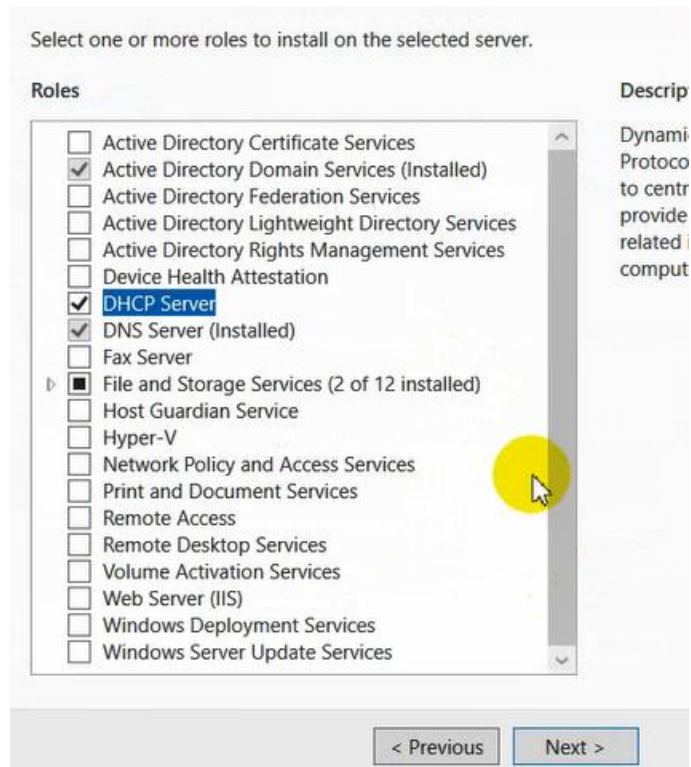
3.4. Cài đặt dịch vụ DHCP

Vào Server Manger ->Roles-> Add Roles



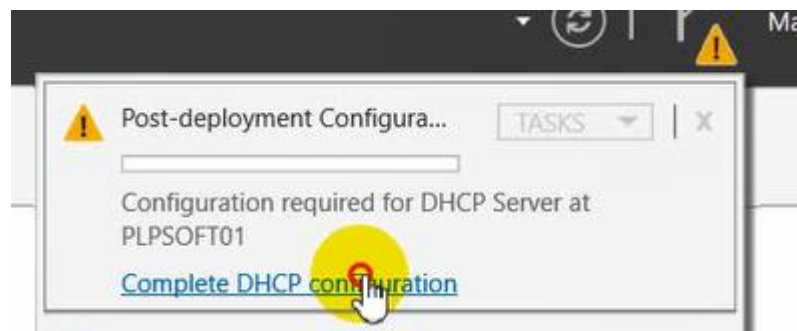
Hình 3. 30. Add Roles

Nhấn Next trong mục Roles chọn “DHCP Server”. Nhấn Next.



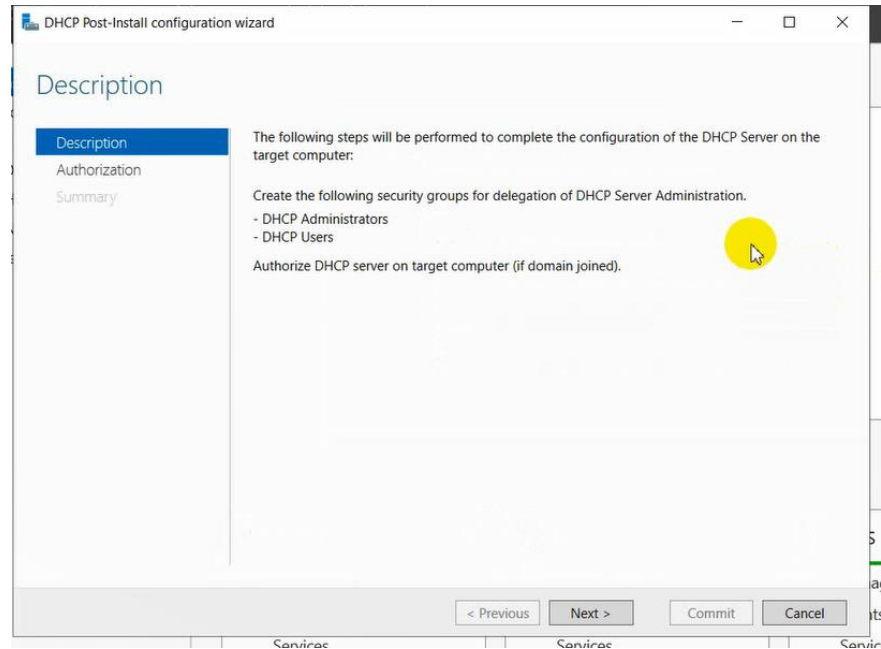
Hình 3. 31. Chọn DHCP Server

Sau khi cài xong, chọn Complete DHCP...



Hình 3. 32. Complete DHCP

Nhấn Next

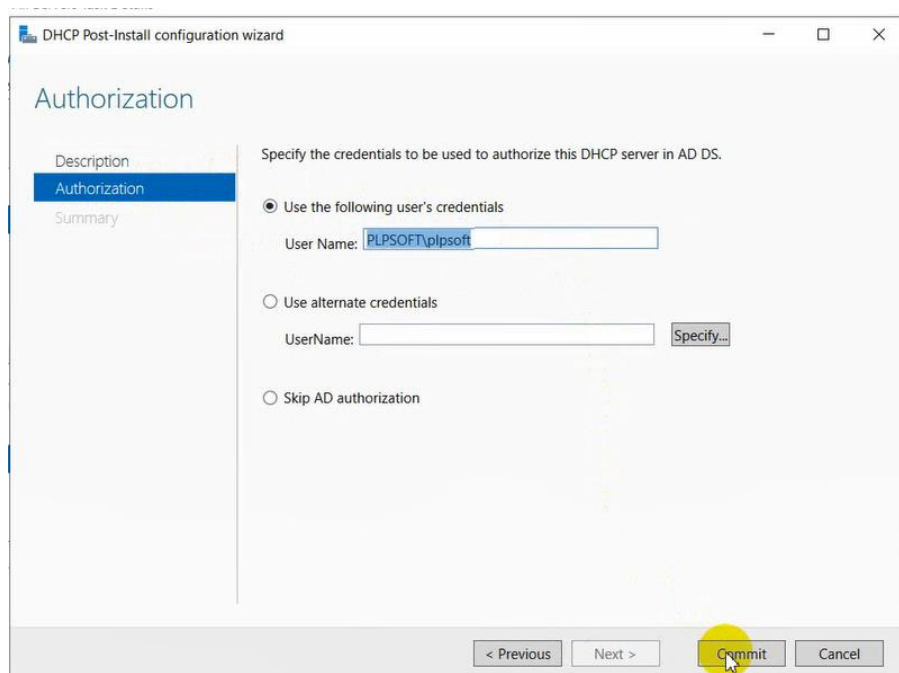


Hình 3. 33. Nhấn Next

Ở bước Authorization, chọn:

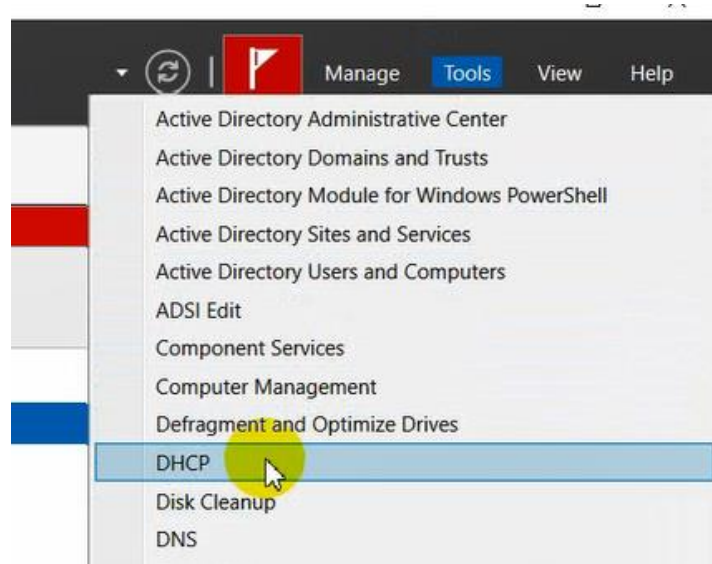
Use the following credentials → Sử dụng tài khoản Administrator của miền plpsoft.vn.

Nhấn Commit → Close.



Hình 3. 34. Commit

Nhấn vào Tools chọn DHCP.



Hình 3. 35. Tool -> DHCP

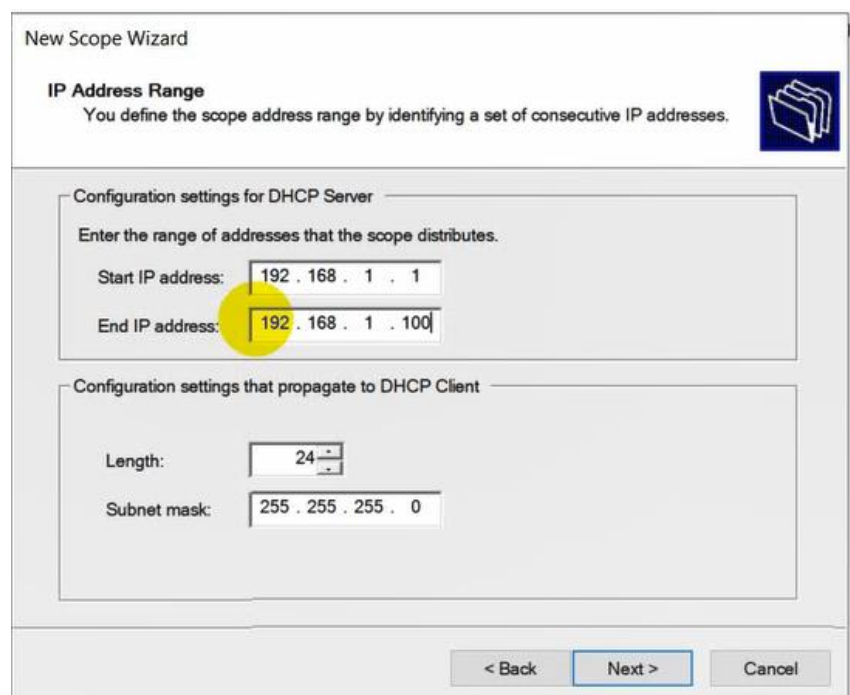
Nhấp chuột phải vào IPv4 → New Scope....

Nhập Scope Name (ví dụ: PLPSoft Network).

Nhập dải IP cấp phát (ví dụ):

Start IP: 192.168.1.1

End IP: 192.168.1.100



Hình 3. 36. Thiết lập IP

Exclusion (loại trừ IP không cấp phát): Nếu muốn loại trừ IP, nhập vào đây (VD: 192.168.1.1 - 192.168.1.10 để tránh cấp phát cho router, máy chủ).

Hình 3. 37. Thiết lập IP

Lease Duration (Thời gian thuê IP): Để mặc định (8 ngày) hoặc chỉnh sửa theo nhu cầu.

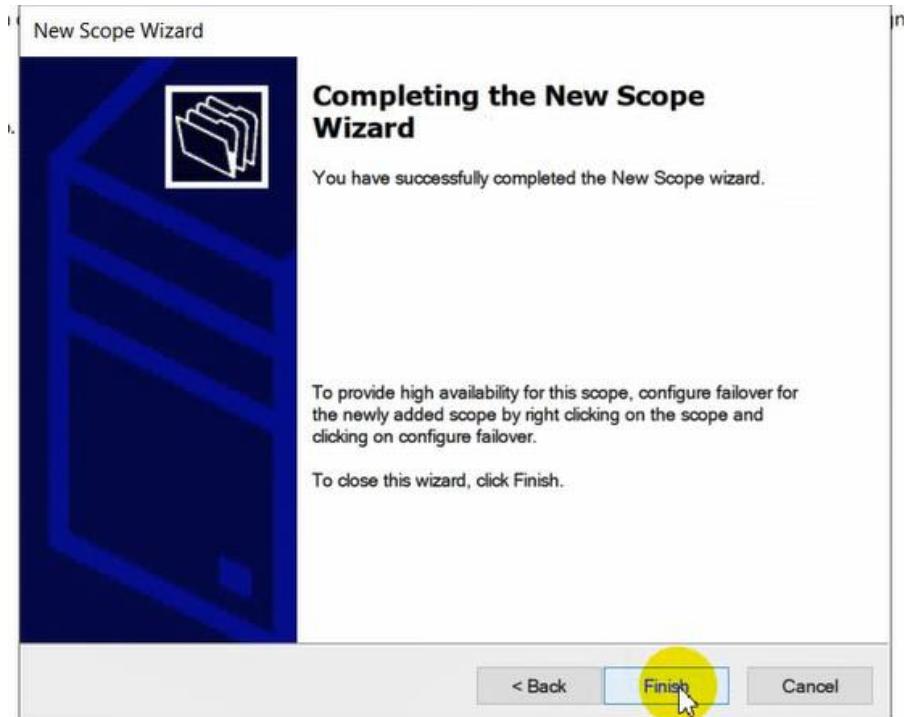
Hình 3. 38. Thiết lập thời gian thuê IP

Configure DHCP Options:

Router (Default Gateway): Nhập IP router, ví dụ: 192.168.1.1.

Domain Name & DNS: Nhập DNS Server (192.168.1.10 hoặc 8.8.8.8).

Nhấn Finish để hoàn tất.



Hình 3. 39. Hoàn tất thiết lập

3.5. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS

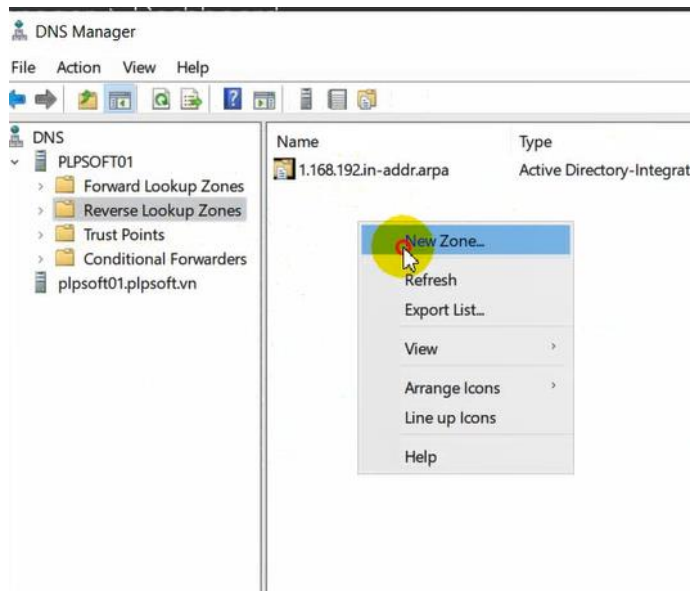
Mở Server Manager → Tools → DNS.

Trong DNS Manager, kiểm tra xem máy chủ đã xuất hiện dưới dạng Forward Lookup Zones và Reverse Lookup Zones chưa.

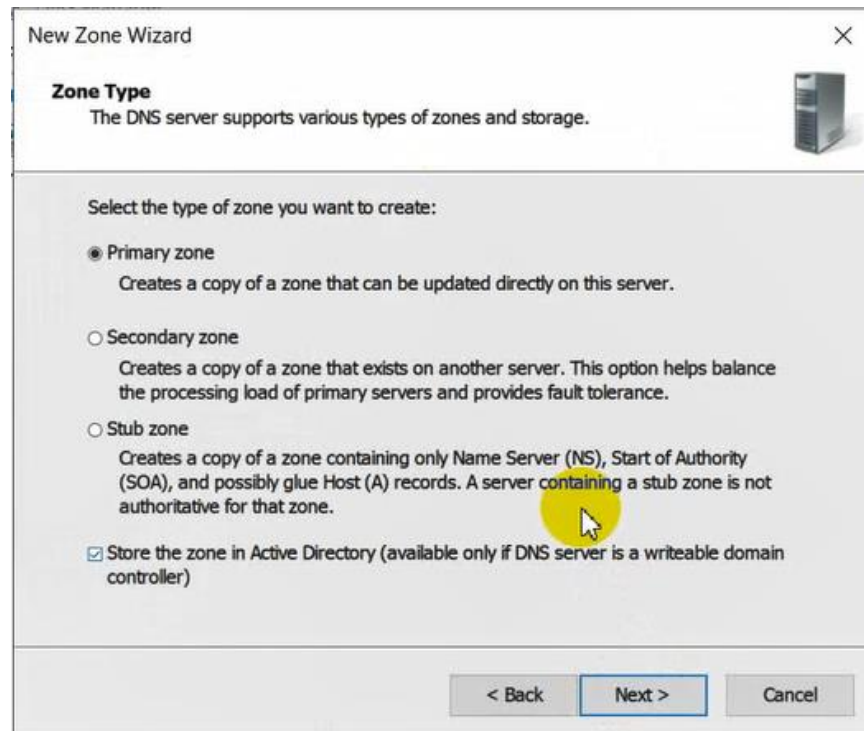
Nếu đã có sẵn, bạn có thể bỏ qua bước cài đặt và chuyển sang phần cấu hình.

TẠO REVERSE LOOKUP ZONE

Trong DNS Manager, mở rộng tên máy chủ, nhấp chuột phải vào Reverse Lookup Zones → chọn New Zone.

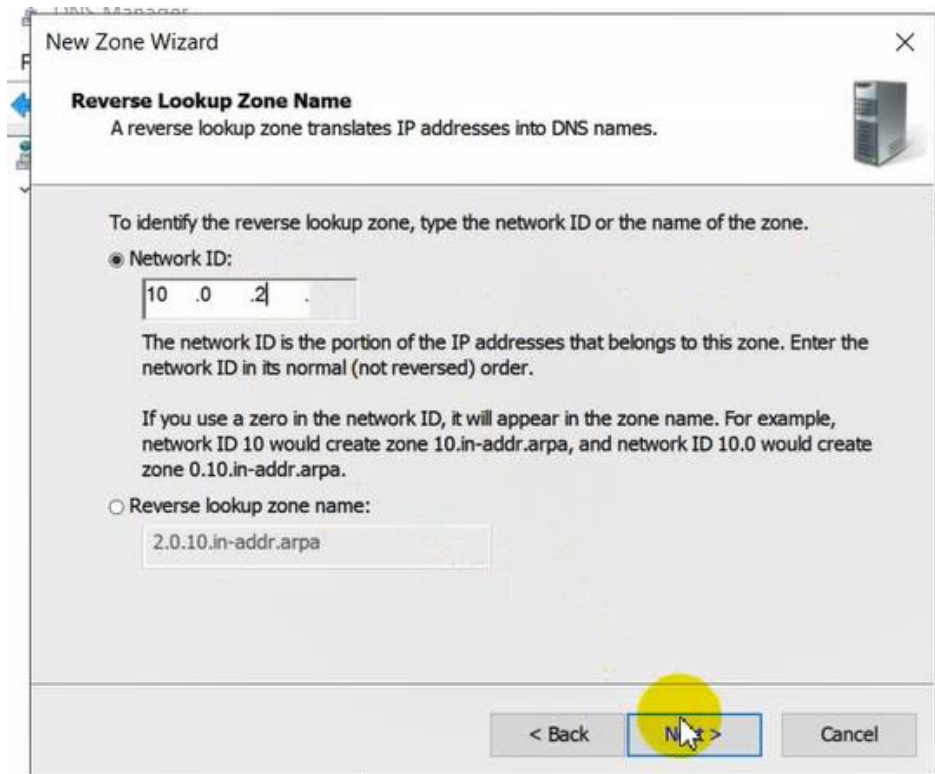


Hình 3. 40. New Zone
Chọn Primary Zone và tiếp tục.



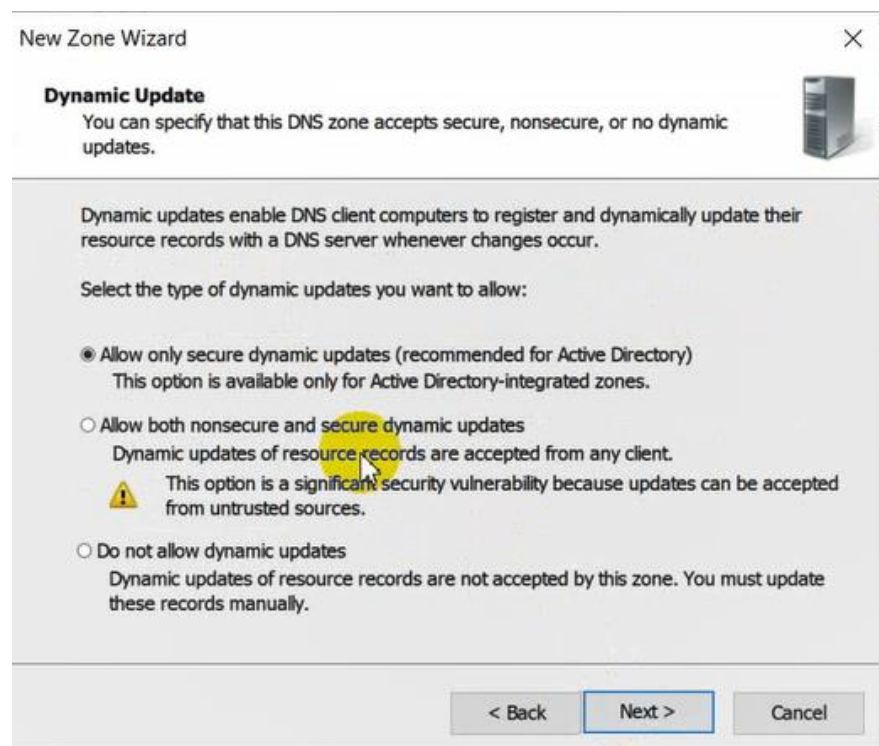
Hình 3. 41. Primary Zone

Chọn kiểu IP của mạng (IPv4 hoặc IPv6) và nhập dải IP



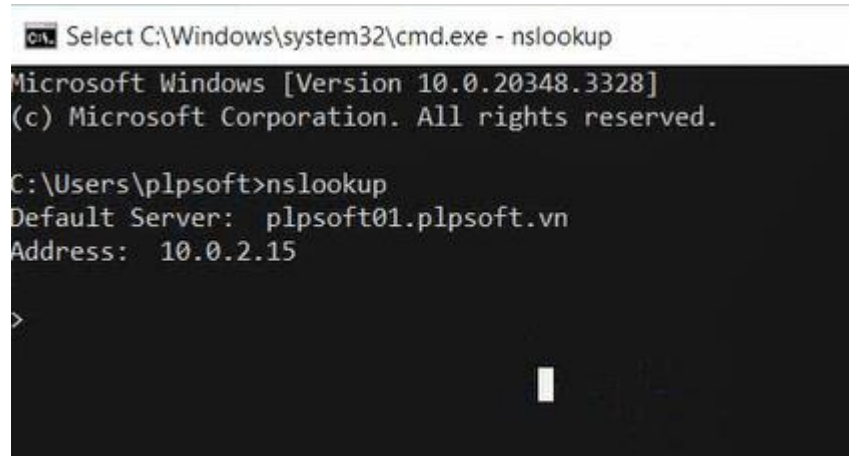
Hình 3. 42. Chọn kiểu IP của mạng

Chọn Allow only secure dynamic updates và nhấn Finish.



Hình 3. 43. Allow only secure dynamic updates->Finish

Kiểm tra lại DNS bằng cách nhấn Windows + R: cmd gõ lệnh **nslookup**

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar at the top reads "C:\Windows\system32\cmd.exe - nslookup". The window content shows the following text: "Microsoft Windows [Version 10.0.20348.3328]" followed by "(c) Microsoft Corporation. All rights reserved." on the next line. Below that is the command prompt path "C:\Users\plpsoft>". The command "nslookup" has been entered, and the output is displayed: "Default Server: plpsoft01.plpsoft.vn" and "Address: 10.0.2.15". A greater-than sign ">" is on the next line, and a white cursor is visible on the line following it.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - nslookup
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.3328]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\plpsoft>nslookup
Default Server: plpsoft01.plpsoft.vn
Address: 10.0.2.15
>
```

Hình 3. 44. Kiểm tra lại

CHƯƠNG 4:

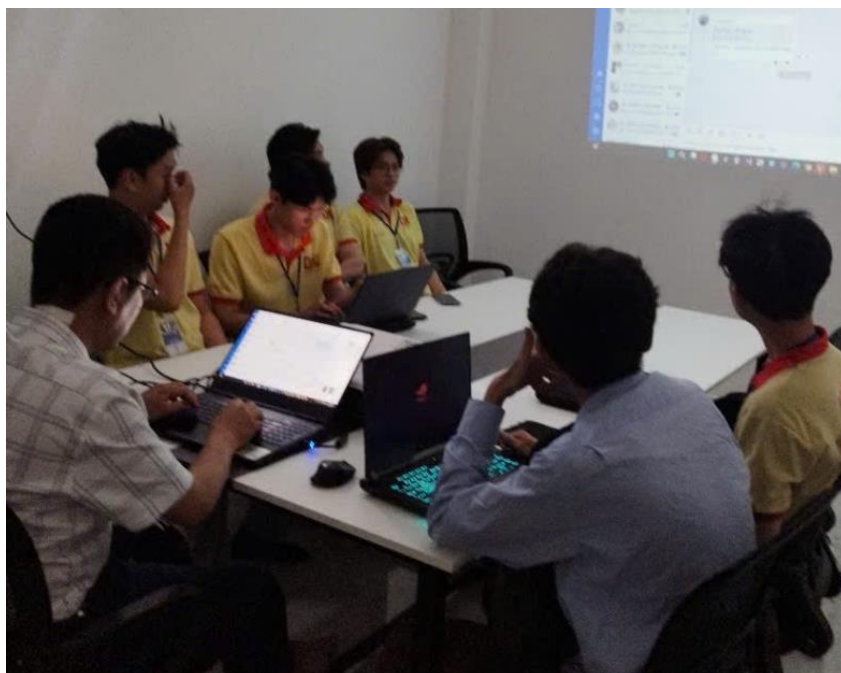
KẾT LUẬN

Thời gian thực tập chỉ vỏn vẹn 6 tuần nhưng đọng lại trong em là những kiến thức và kinh nghiệm mà thầy Võ Văn Phúc , Giám đốc của Công ty TNHH CNPM Phúc Lam Phương đã truyền đạt và hướng dẫn công việc tận tình. Qua đợt thực tập này giúp em được cọ sát và trải nghiệm công việc một cách trực quan và sâu sắc hơn, tuy em không thể hoàn thành hoàn hảo được hết công việc nhưng em đã cố gắng hết sức mình để cống hiến cho quý công ty.

Qua việc tìm hiểu và cấu hình hệ điều hành mạng Windows Server 2022, em đã rút ra được nhiều bài học về hệ thống quản trị mạng, an ninh mạng và máy tính, đây là kiến thức cũng như kinh nghiệm được tích lũy và sẽ hỗ trợ phần nào đó cho việc tìm kiếm việc làm của bản thân em sau khi tốt nghiệp.

Lời cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý thầy cô đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại doanh nghiệp. Cảm ơn giảng viên hướng dẫn là thầy Trần Văn Thiện đã tận tình hỗ trợ thắc mắc cho em. Đặc biệt là thầy Võ Văn Phúc – Giám Đốc Công ty TNHH CNPM Phúc Lam Phương đã hướng dẫn công việc và hỗ trợ chu đáo nhất có thể để giúp đỡ em hoàn thành công việc. Em rất vui vì đã cống hiến hết mình cho quý công ty.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn !



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Hữu Hòa, Lê Thanh Sang, Hoàng Minh Trí, *Giáo trình Quản trị hệ thống mạng*, NXB Đại học Cần Thơ, 2017.
- [2] Bekim Dauti, *Windows Server 2019 Administration Fundamentals*, Packt Publishing, 2019.
- [3] William Panek, Microsoft MVP, *Mastering Windows Server® 2022 with Azure Cloud Services IaaS, PaaS, and SaaS*, published by John Wiley & Sons, Inc, 2023.
- [4] Đặng Hồng Hiệp, *MCSA Windows Server 2016*, Trung tâm đào tạo NewStar, 2016.
- [5] James F. Kurose and Keith W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th Edition*, published by Pearson Education, 2022.
- [6] Panek William, *MCSA Windows Server 2016 Complete Study Guide Exam 70–743*, published by John Wiley & Sons, Inc, 2018.
- [7] Sara Perrott, *Windows Server 2022 Powershell All in One For Dummies*, published by John Wiley & Sons, Inc, 2022.